

大学物理第一章作业题解析

1-6 . (所有物理量单位均为国际单位制)

解: (1) $x_0 = 2m$, $x_4 = -30m$, 则位移大小 $|\Delta x| = |x_4 - x_0| = 32m$

(2) 当 $\frac{dx}{dt} > 0$, 质点向正方向运动; 当 $\frac{dx}{dt} < 0$, 质点向负方向运动;

由 $\frac{dx}{dt} = 0$, 即 $12t - 6t^2 = 0$ 找到换方向的时刻 $t = 2s$;

换方向前的路程: $|\Delta x_1| = |x_2 - x_0| = 8m$,

换方向后的路程: $|\Delta x_2| = |x_4 - x_2| = 40m$

则总路程: $S = |\Delta x_1| + |\Delta x_2| = 48m$

(3) 速度: $\vec{v} = \frac{dx}{dt} \vec{i} = (12t - 6t^2) \vec{i}$, 将 $t = 4s$ 代入, 得 $\vec{v} = -48 \vec{i} \text{ ms}^{-1}$

加速度: $\vec{a} = \frac{d^2x}{dt^2} \vec{i} = (12 - 12t) \vec{i}$, 将 $t = 4s$ 代入, 得 $\vec{a} = -36 \vec{i} \text{ ms}^{-2}$

1-8. (所有物理量单位均为国际单位制)

解: (1) 由运动方程知: $x = 2t$, $y = 2 - t^2$

消去参数 t 得轨迹方程: $y = 2 - \frac{1}{4}x^2$

(2) 将 $t = 0$ 和 $t = 2s$ 代入运动方程得

$$\vec{r}_0 = 2\vec{j} \text{ m}, \quad \vec{r}_2 = (4\vec{i} - 2\vec{j}) \text{ m}$$

(这里请注意位矢要表达成矢量的形式, 上方的矢量箭头不能漏, 单位矢量 $\vec{i}$ 、 $\vec{j}$ 上方的箭头不能漏。)

(3) 位移 $\Delta \vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1 = (4\vec{i} - 4\vec{j}) \text{ m}$ (这里同样要注意上方的矢量箭头不能漏)

径向增量: $\Delta r = \Delta |\vec{r}| = |\vec{r}_2| - |\vec{r}_0| = \sqrt{x_2^2 + y_2^2} - \sqrt{x_0^2 + y_0^2} = \sqrt{4^2 + 2^2} - \sqrt{2^2} = 2.47m$

(4) 由 $v = \frac{ds}{dt}$ 得 $ds = v dt$ 所以路程 $s = \int v dt$

这里, $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$, 而 $v_x = \frac{dx}{dt} = 2$, $v_y = \frac{dy}{dt} = -2t$,

所以 $v = \sqrt{4 + 4t^2}$

则 $s = \int_0^2 \sqrt{4 + 4t^2} dt = 5.92m$

(附: 积分公式 $\int \sqrt{a^2 + x^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{a^2 + x^2} + \frac{a^2}{2} \ln(x + \sqrt{a^2 + x^2}) + c$)

1-11 解: (1) 由题意知 $y = v_0 t$ (1)

$$v_x = by = bv_0 t = \frac{dx}{dt} \quad (2)$$

对式(2)分离变量, 即:

$$dx = bv_0 t dt$$

两边积分 $\int_0^x dx = \int_0^t bv_0 t dt$

得 $x = \frac{1}{2} bv_0 t^2$ (3)

则气球运动方程为 $\begin{cases} x = \frac{1}{2} bv_0 t^2 \\ y = v_0 t \end{cases}$

也可写成矢量式 $r = \frac{1}{2} bv_0 t^2 \vec{i} + v_0 t \vec{j}$

(2) 由式(1)和(3)消去 t , 得气球轨迹方程: $x = \frac{b}{2v_0} y^2$

可见气球的空间轨迹为一抛物线。

1-15 解: 由 $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$, 得 $d\vec{v} = \vec{a} dt$, 两边积分, 并应用初始条件积分 $v_0 = 0$, 得

$$\int_0^{\vec{v}} d\vec{v} = \int_0^t \vec{a} dt = \int_0^t (6\vec{i} + 4\vec{j}) dt, \quad \text{得 } \vec{v} = 6t\vec{i} + 4t\vec{j}$$

又由 $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$ 及初始条件 $\vec{r}_0 = 10\vec{i}$, 得

$$\int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} d\vec{r} = \int_0^t \vec{v} dt = \int_0^t (6t\vec{i} + 4t\vec{j}) dt \quad \text{得}$$

$$\vec{r} - 10\vec{i} = 3t^2\vec{i} + 2t^2\vec{j}$$

则 $\vec{r} = (10 + 3t^2)\vec{i} + 2t^2\vec{j}$ (注意上方的矢量箭头不能漏)

由以上结果可得质点运动方程的分量式:

$$\begin{cases} x = 10 + 3t^2 \\ y = 2t^2 \end{cases}$$

消去 t , 得轨迹方程: $3y = 2x - 20$

这是一个直线方程，斜率为 $k = \frac{dy}{dx} = \frac{2}{3}$

1-17 解： 选取石子下落方向为 y 轴正向，下落起点为坐标原点。

(1) 由题意知
$$a = \frac{dv}{dt} = A - Bv \quad (1)$$

用分离变量法把式(1)改写为

$$\frac{dv}{A - Bv} = dt \quad (2)$$

将式(2)两边积分并考虑初始条件，有

$$\int_{v_0}^v \frac{dv}{A - Bv} = \int_0^t dt$$

得石子速度
$$v = \frac{A}{B}(1 - e^{-Bt})$$

由此可知当 $t \rightarrow \infty$ 时， $v \rightarrow \frac{A}{B}$ 为一常量，通常称为极限速度或收尾速度。

(2) 再由 $v = \frac{dy}{dt} = \frac{A}{B}(1 - e^{-Bt})$ 并考虑初始条件有

$$\int_0^y dy = \int_0^t \frac{A}{B}(1 - e^{-Bt}) dt$$

得石子运动方程

$$y = \frac{A}{B}t + \frac{A}{B^2}(e^{-Bt} - 1)$$

1-18 解： 设质点在 x 处的速度为 v ，利用 $dt = \frac{dx}{v}$ 作 **变量代换**：

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{v dv}{dx} = 2 + 6x^2 \quad (\text{此题注意要做变量代换，将 } dt \text{ 用 } dx \text{ 和 } v \text{ 来表示})$$

分离变量后两边积分：
$$\int_0^v v dv = \int_0^x (2 + 6x^2) dx$$

得
$$v = 2(x + x^3)^{1/2}$$

1-22. (所有物理量单位均为国际制单位)

解：(1) 由运动方程知： $x = 2.0t$ $y = 19.0 - 2.0t^2$ ，消去时间 t ，得轨迹方程为：

$$y = 19.0 - 0.50x^2$$

(2) 平均速度 $\bar{v} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{\vec{r}_2 - \vec{r}_1}{t_2 - t_1} = (2.0\vec{i} - 6.0\vec{j})\text{ms}^{-1}$ **注意上方的矢量箭头不能漏**

(3) 质点在任意时刻的速度为：

$$\vec{v}(t) = v_x \vec{i} + v_y \vec{j} = \frac{dx}{dt} \vec{i} + \frac{dy}{dt} \vec{j} = 2.0\vec{i} - 4.0t\vec{j}$$

则在 $t=1.0\text{s}$ 时的速度为: $\vec{v} = (2.0\vec{i} - 4.0\vec{j})\text{ms}^{-1}$

任意时刻切向加速度的大小为: $a_t = \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt}\sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \frac{d}{dt}\sqrt{4 + 16t^2} = \frac{8t}{\sqrt{1+4t^2}}$

(注意切向加速度等于速率对时间的一阶导数, 这里速率的表达式是:

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{4 + 16t^2})$$

则 $t=1.0\text{s}$ 时切向加速度大小为: $a_t = \frac{8}{\sqrt{5}} = 3.58\text{ms}^{-2}$, 方向沿切向, 即

$$\vec{a}_t = 3.58\vec{e}_t\text{ms}^{-2}$$

由运动方程, 知: $a_x = \frac{d^2x}{dt^2} = 0$; $a_y = \frac{d^2y}{dt^2} = -4.0$

在直角坐标系中, 得加速度大小 $a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = 4.0\text{ms}^{-2}$

另一方面, 在自然坐标系中, 加速度大小 $a^2 = a_t^2 + a_n^2$,

将 $a = 4.0$ 及 $a_t = 3.58$ 代入,

得法向加速度大小 $a_n = \sqrt{a^2 - a_t^2} = 1.79\text{ms}^{-2}$, 即 $\vec{a}_n = 1.79\vec{e}_n\text{ms}^{-2}$

(这里, 利用直角坐标系求出了总加速度, 总加速度在直角坐标系中等于

$$\sqrt{a_x^2 + a_y^2}, \quad \text{在自然坐标系中等于} \sqrt{a_t^2 + a_n^2})$$

(4) 由 $a_n = \frac{v^2}{\rho}$, 得 $\rho = \frac{v^2}{a_n}$, 其中 $v^2 = v_x^2 + v_y^2 = 20$, 代入得 $\rho = \frac{20}{1.79} = 11.17\text{m}$

1-26 解: 已知 $\theta = 2 + 4t^3$

$$(1) \quad \omega = \frac{d\theta}{dt} = 12t^2, \quad \alpha = \frac{d\omega}{dt} = 24t$$

切向加速度: $a_t = \alpha r = 24tr$

法向加速度: $a_n = \omega^2 r = (12t^2)^2 r$

将 $t = 2\text{s}$ 代入以上两式, 得

$$a_t = 4.8\text{ms}^{-2}$$

$$a_n = 2.3 \times 10^2 \text{ms}^{-2}$$

$$(2) \quad \text{总加速度大小: } a = \sqrt{a_n^2 + a_t^2}$$

当 $a_t = \frac{a}{2}$ 时, 即 $a_t = \frac{\sqrt{a_n^2 + a_t^2}}{2}$ 则有 $3a_t^2 = a_n^2$

将 $a_t = 24tr$, $a_n = (12t^2)^2 r$ 代入上式, 得

$$3 \cdot (24tr)^2 = [(12t^2)^2 r]^2 \quad \text{得到} \quad t^3 = \frac{1}{2\sqrt{3}}$$

则此时刻的角坐标为: $\theta = 2 + 4t^3 = 3.15\text{rad}$

(3) 要使 $a_t = a_n$, 即 $24tr = (12t^2)^2 r$, 解得 $t = \sqrt[3]{\frac{1}{6}} = 0.55\text{s}$

1-27. 解: (1) 由已知, $v = \frac{ds}{dt} = ct^2$, 即 $ds = ct^2 dt$ 两边积分得

$$\int_0^s ds = \int_0^t ct^2 dt \quad \text{得} \quad s = \frac{1}{3} ct^3$$

(2) $a_t = \frac{dv}{dt} = 2ct \quad a_n = \frac{v^2}{R} = \frac{c^2 t^4}{R}$

1-32 解: 取 oxy 和 $o'x'y'$ 分别为观察者 o 和观察者 o' 所在的坐标系, 使 ox 与 $o'x'$ 两轴平行, 在 $t=0$ 时, 两坐标原点重合。

变换关系: $\Delta \vec{r} = \Delta \vec{r}' + \vec{u} \Delta t$

由于在 $t=0$ 时, 两坐标原点重合, 且 $t=0$ 时质点位于坐标原点, 所以有

$$\Delta \vec{r} = \vec{r}, \quad \Delta \vec{r}' = \vec{r}', \quad \Delta t = t$$

所以有 $\vec{r} = \vec{r}' + \vec{u}t$

写成分量的形式, 有

$$x' = x - u_x t = x - vt = vt - vt = 0$$

$$y' = y - u_y t = y - 0 = \frac{1}{2} gt^2 \quad (\text{这里已知 } u_x = v, \quad u_y = 0)$$

加速度 $a' = a_y' = \frac{d^2 y'}{dt^2} = g$

可见, 质点相对于 o' 是在 y 方向作匀变速直线运动。质点在两坐标系中的加速度相等, 都等于重力加速度 g 。